

Escape del Laboratorio

Actividad 3

¿Cuál es el caso base del desafío 1?

El caso base ocurre cuando el número ya no necesita seguir procesándose, en el método `sumarDigitos` sucede cuando el número es 0 y ya no hay más dígitos por sumar, en el método `reducirAUnDigito` sucede cuando el número tiene un solo dígito, en ese momento se regresa el resultado y termina la recursividad.

¿Cuál es el caso recursivo?

El caso recursivo consiste en separar el último dígito del número y volver a llamar al mismo método con el resto del número, después de sumar todos los dígitos, si el resultado sigue teniendo más de un dígito el proceso se repite hasta obtener un único dígito.

¿Cómo se aplica divide y vencerás en el desafío 2?

Se aplica dividiendo el arreglo en dos partes más pequeñas, cada parte se resuelve de forma independiente utilizando recursividad y al final se comparan los resultados para obtener el valor máximo de todo el arreglo.

¿Cómo se divide el problema?

El arreglo se parte en una mitad izquierda y una mitad derecha utilizando la posición central, el proceso continúa dividiendo cada mitad hasta llegar a arreglos de uno o dos elementos, que son los casos más pequeños del problema.

¿Cómo se combinan los resultados?

Cuando cada mitad ya tiene su valor máximo, ambos resultados se comparan utilizando `Math.max`, el mayor de los dos se devuelve como resultado de la llamada recursiva y así se obtiene el máximo del arreglo completo.

¿Cómo funciona el backtracking del desafío 3?

El algoritmo comienza en la posición inicial y explora todos los caminos posibles hacia arriba abajo izquierda y derecha, cada vez que encuentra una posición válida avanza y continúa explorando de forma recursiva, cuando un camino ya no puede continuar regresa a la posición anterior para intentar otra alternativa

¿Cómo evitas ciclos?

Se utiliza una matriz de posiciones visitadas para marcar las casillas que ya fueron recorridas durante la ruta actual, de esta forma el algoritmo no vuelve a entrar en la misma posición y evita ciclos infinitos

¿Cómo determinas cuál ruta es la más corta?

Cada vez que el algoritmo llega a la salida calcula la longitud de la ruta encontrada, si esa ruta tiene menos movimientos que la mejor guardada hasta ese momento, se reemplaza como la nueva mejor ruta, al finalizar la exploración se conserva la ruta con menor longitud

¿Qué optimización aplicaste y por qué?

La optimización que aplique fue una poda de búsqueda, si durante la exploración una ruta ya tiene la misma longitud o una longitud mayor que la mejor ruta encontrada, esa rama deja de explorarse porque ya no puede convertirse en una solución mejor, esto reduce exploraciones innecesarias y hace que el algoritmo sea más eficiente

¿Qué diferencia existe entre una solución recursiva y una solución iterativa?

Una solución recursiva resuelve un problema llamándose a sí misma hasta llegar a un caso base, mientras que una solución iterativa utiliza ciclos como for o while para repetir instrucciones, ambas pueden resolver el mismo problema pero utilizan estrategias diferentes

¿Por qué divide y vencerás puede facilitar la resolución de ciertos problemas?

Porque permite dividir un problema grande en problemas más pequeños y fáciles de resolver, después combina los resultados de cada parte para obtener la solución completa de una forma más organizada

¿Por qué encontrar una solución con backtracking no significa necesariamente que sea la mejor solución?

Porque la primera ruta encontrada puede no ser la mas corta, el algoritmo debe seguir explorando otras alternativas y comparar todas las rutas posibles antes de decidir cual es la mejor

¿Qué problema podría presentarse si el algoritmo no controla las posiciones ya visitadas?

El algoritmo podria regresar varias veces a la misma posicion y entrar en un ciclo infinito, esto haria que la busqueda nunca terminara o que explorara muchos caminos repetidos

¿Qué aprendiste al tener que encontrar la ruta más corta en lugar de simplemente encontrar una ruta?

Aprendi que no basta con encontrar una solución que funcione, tambien es importante comparar diferentes alternativas para elegir la mejor, ademas entendi como una optimización puede reducir trabajo innecesario durante la exploración